



Linienlog macht messbar, wo Busse Zeit verlieren – vor allem vor Ampeln. Aus den Fahrten entstehen Zahlen, mit denen sich bei Stadt und Verkehrsbetrieb argumentieren lässt: verlorene Zeit je Kreuzung, je Linie, je Tageszeit. Linienlog misst, es bewertet nicht.

Beim ersten Start liegt eine **Beispielfahrt** bereit: Linie 615 in Wuppertal mit echten Haltestellen, Sollzeiten und Ampeln, aber erfundenen Messwerten. Sie ist überall mit „Beispiel“ gekennzeichnet, lässt sich unter „Fahrten“ löschen und unter Einstellungen → Daten → Beispielfahrt wieder anlegen. Eigene Fahrten bleiben auf dem Gerät.

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1 Öffnen | 8 Fahrzeiten planen |
| 2 Aufbau | 9 Bericht: PDF, Excel, Logdatei |
| 3 Daten einlesen | 10 Einstellungen und Schwellen |
| 4 Sammlung speichern | 11 Aktualisierung |
| 5 Eine Fahrt ansehen | 12 Was gemessen wird |
| 6 Überblick | 13 Datenschutz und Recht |
| 7 Auswerten | 14 Wenn etwas klemmt |

1 Öffnen

Die Webanwendung läuft vollständig im Browser, ohne Server und ohne Anmeldung. Es gibt sie auf zwei Arten:

- **Im Netz:** <https://macpano.github.io/linienlog-app/> – immer die neueste Fassung.
- **Als Datei:** `Linienlog.html` aus dem Release herunterladen und doppelklicken. Alles steckt in dieser einen Datei; ohne Internet fehlen nur Kartenhintergrund und Ampelabfrage.

Die Daten hängen an der Herkunft: Was in der heruntergeladenen Datei gesammelt wurde, sieht die Web-Adresse nicht und umgekehrt. Zum Umziehen die Sammlung speichern und dort wieder öffnen.

2 Aufbau

Links steht die **Seitenleiste** mit den Bereichen, unten darin die Sammlung mit **Speichern**, Hell/Dunkel und die Einstellungen. Oben steht der Titel der Seite und der **Filter**.

Bereich	Wofür
Überblick	Kennzahlen, Ranglisten der auffälligsten Stellen, Karte.
Fahrten	Alle Fahrten als Tabelle; ein Klick öffnet die Fahrt.
Auswerten	Frei gliedern und einzelne Stellen vertiefen.
Planen	Vorschläge für Soll-Fahrzeiten aus den Messungen.
Bericht	PDF, Excel und Logdatei.

3 Daten einlesen

Über **Fahrten** → **+ Dateien einlesen** oder per Ziehen und Ablegen auf die Seite:

- **Bordrechner-Protokolle** (hdr/rec): ganze Betriebstage mit GPS, Haltestellen-Ereignissen, Fahrplanabweichung, Türöffnungen und Ampeltelegrammen.
- **Logdateien** aus der Handy-App: Soll-Fahrt, alle GPS-Punkte, Halte und Bewertungen.

Personenbezogene Felder der Protokolle (Fahrernummer, Firmenkennung, Digitacho) werden beim Einlesen **verworfen**. Schon vorhandene Fahrten werden erkannt und übersprungen. Die Ampeln entlang der Strecken lädt Linienlog danach selbst aus OpenStreetMap; unten in der Seitenleiste steht, wie viele es sind.

Linienlog

- Überblick
- Fahrten**
- Auswerten
- Planen
- Bericht

✓ 732 Ampeln
SAMMLUNG
• Neue Sammlung
Speichern

Dunkle Ansicht
Einstellungen

Fahrten
Filter: Alle Fahrten · 17 von 17

FAHRTEN 17 3 Linien	ZEITRAUM 15.09. 2026 · 22 eingelesen	VOR AMPELN 61 · 42:29 Halte vor Ampeln	UNTERWEGS 12 · 10:17 Halte ohne Ampel	ZU FRÜH AB 1 Abfahrten vor Soll	MEHRZEIT 5:00 Ist – Soll über alle Fahrten
----------------------------------	---	---	--	--	---

SORTIEREN Datum

Dateien + Dateien einlesen

☐ Datum	Linie	Richtung	Fahrzeug	Vor Ampel	Unterwegs	Abw. Ende	Fahrzeit Soll / Ist	Datei
☐ 23:47 Di 15.09.2026	67	Westerbauer Schleife → Selbecke	HA DF 787	4 · 2:50	0 · 0:00	-1:00	65:22 / 64:22	betriebstag.log ...
☐ 22:15 Di 15.09.2026	67	Höhwaldstr. → Westerbauer Schleife	HA DF 787	3 · 3:17	2 · 2:00	-2:00	71:49 / 69:49	betriebstag.log ...
☐ 21:10 Di 15.09.2026	512	Hengsteysee → Selbecke	HA DF 787	3 · 2:01	0 · 0:00	-1:00	50:13 / 49:13	betriebstag.log ...
☐ 20:06 Di 15.09.2026	512	Höhwaldstr. → Syburg	HA DF 787	2 · 2:07	1 · 0:20	+3:00	50:51 / 53:51	betriebstag.log ...
☐ 18:53 Di 15.09.2026	516	Brockhausen → Eilperfeld	HA DF 787	4 · 2:45	0 · 0:00	-1:00	51:44 / 50:44	betriebstag.log ...
☐ 17:44 Di 15.09.2026	516	Metzer Str. → Vorhalle Bf	HA DF 787	3 · 2:17	2 · 1:45	±0:00	53:27 / 53:27	betriebstag.log ...
☐ 16:38 Di 15.09.2026	516	Brockhausen → Eilperfeld	HA DF 787	2 · 1:01	0 · 0:00	-2:00	54:52 / 52:52	betriebstag.log ...
☐ 15:29 Di 15.09.2026	516	Metzer Str. → Vorhalle Bf nach Wasserschloss Werdr.	HA DF 787	3 · 2:25	0 · 0:00	-1:00	55:01 / 54:01	betriebstag.log ...
☐ 14:22 Di 15.09.2026	516	Brockhausen → Eilperfeld	HA DF 787	3 · 1:48	2 · 2:04	-1:00	52:07 / 50:07	betriebstag.log ...
☐ 13:19 Di 15.09.2026	516	Metzer Str. → Vorhalle Bf	HA DF 787	2 · 1:23	0 · 0:00	-1:00	53:00 / 51:00	betriebstag.log ...
☐ 12:09 Di 15.09.2026	516	Brockhausen → Eilperfeld	HA DF 787	4 · 1:47	1 · 0:20	+3:00	53:32 / 56:32	betriebstag.log ...
☐ 11:06 Di 15.09.2026	516	Metzer Str. → Vorhalle Bf nach Wasserschloss Werdr.	HA DF 787	4 · 3:10	0 · 0:00	±0:00	53:35 / 53:35	betriebstag.log ...
☐ 09:51 Di 15.09.2026	516	Brockhausen → Eilperfeld	HA DF 787	3 · 2:13	0 · 0:00	+6:00	51:54 / 55:54	betriebstag.log ...

Fahrten mit Kennzahlen, Sortierung und Messwerten je Fahrt.

4 Sammlung speichern

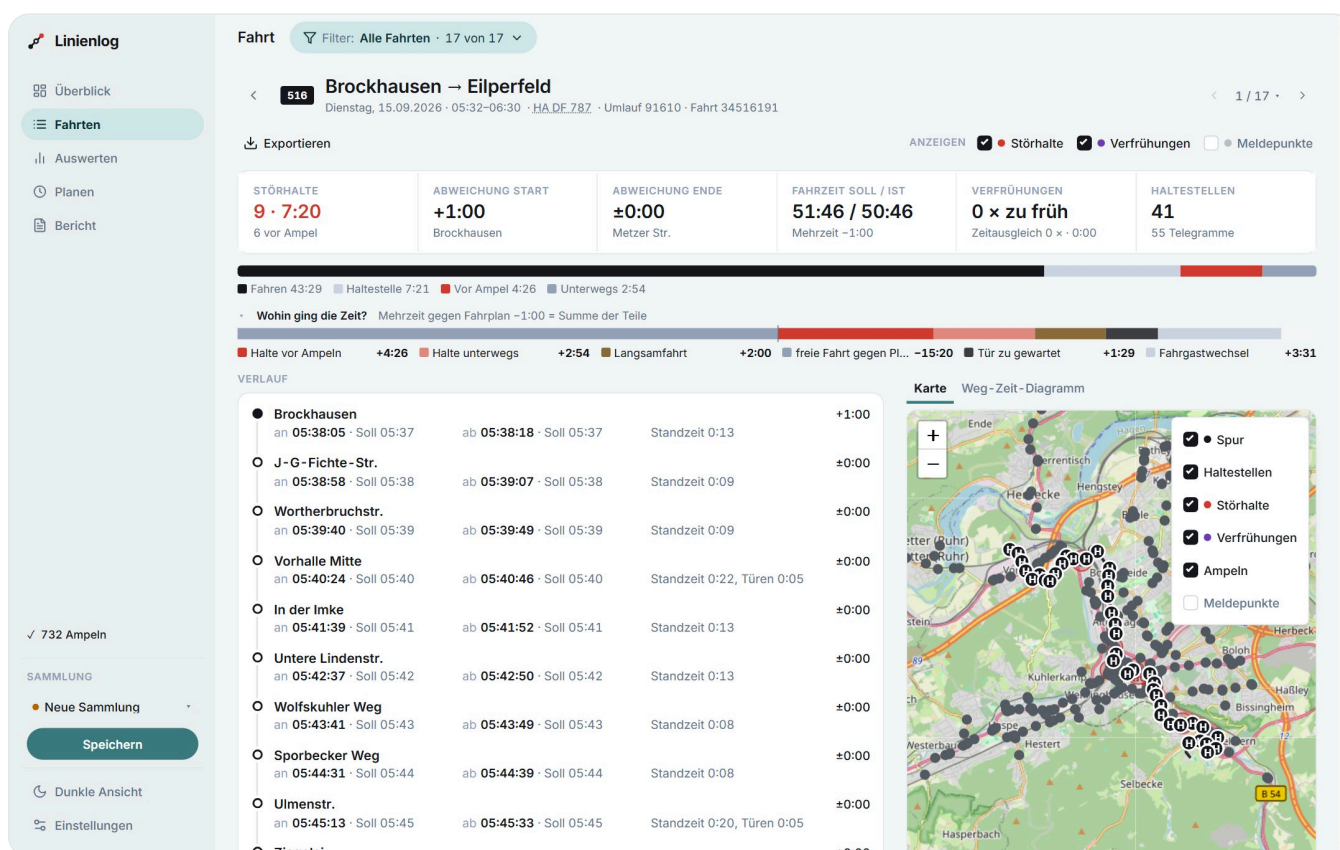
Alles liegt im Browserspeicher. **Speichern** in der Seitenleiste sichert die Sammlung als `.linienlog`-Datei: Fahrten, Bewertungen, Einstellungen, Ampeln und die Originalprotokolle. In Chrome und Edge schreibt Linienlog nach dem ersten Speichern jede Änderung selbst zurück; der Punkt vor dem Namen der Sammlung zeigt, ob alles gesichert ist.

5 Eine Fahrt ansehen

Oben die Kennzahlen der Fahrt, darunter der Zeitbalken und „Wohin ging die Zeit?“ – die Mehrzeit gegen den Fahrplan, zerlegt in ihre Teile. Links der **Verlauf** Halt für Halt, rechts **Karte** oder **Weg-Zeit-Diagramm**.

- **Störhalte** sind Halte außerhalb von Haltestellen. Steht eine Ampel in Fahrtrichtung 5 bis 80 m voraus, heißt der Halt „vor Ampel“, sonst „unterwegs“.
- **Verfrühungen** sind Abfahrten vor der Sollzeit und Zeitausgleich.
- **Haltestellen** mit Ankunft, Abfahrt, Standzeit und Türzeiten.

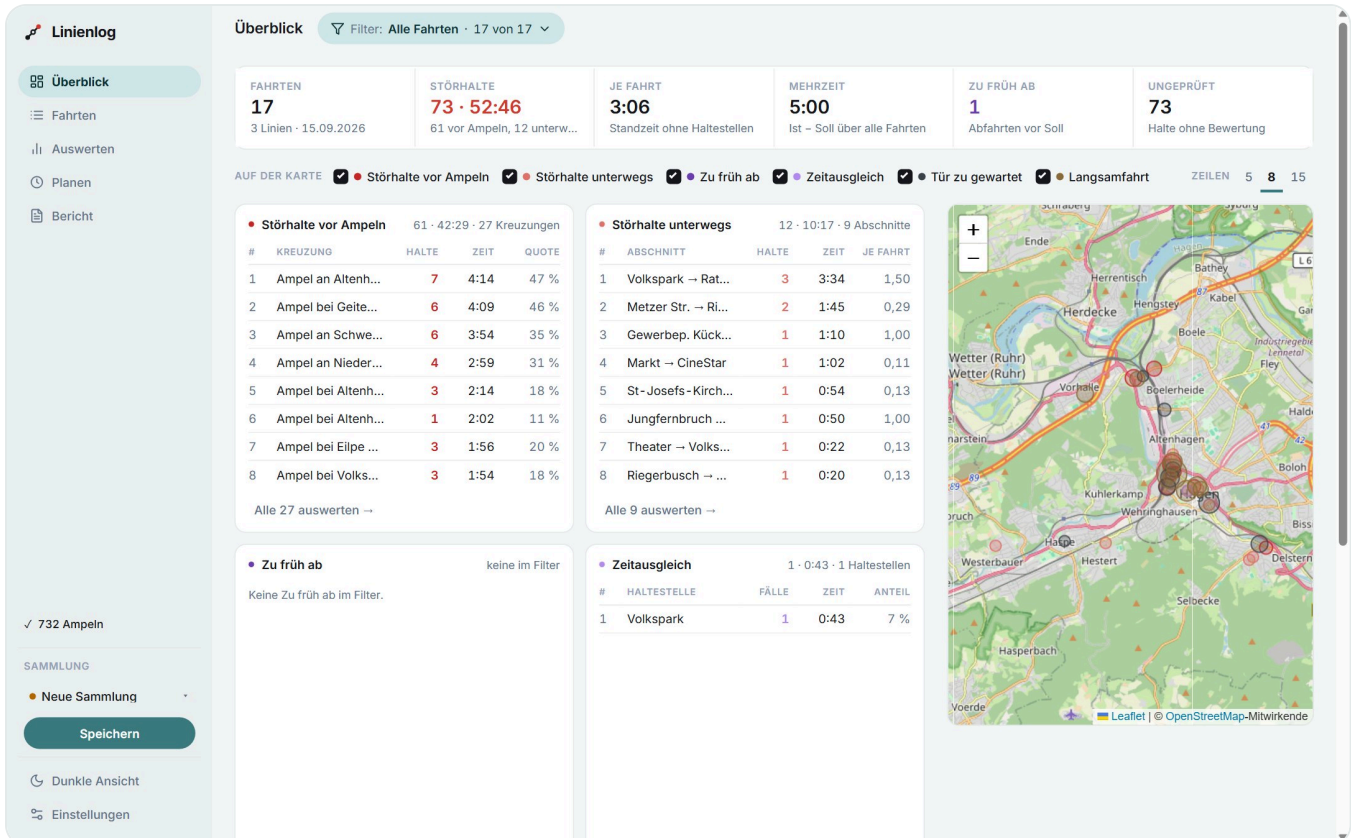
Ein Halt lässt sich anklicken: Einzelheiten klappen auf, Karte und Diagramm zeigen dieselbe Stelle, und der Halt kann **bestätigt** oder **verworfen** und mit einer Ursache versehen werden.



Eine Fahrt: Kennzahlen, Zeitbilanz, Verlauf und Karte.

6 Überblick

Der Überblick beantwortet, **wo die meiste Zeit verloren geht**: oben die Kennzahlen aller Fahrten im Filter, darunter Ranglisten – Störhalte vor Ampeln je Kreuzung, Störhalte unterwegs je Abschnitt, zu früh ab und Zeitausgleich je Haltestelle, Tür zu gewartet und Langsamfahrt. Die Karte zeigt alle Stellen; eine Zeile öffnet die Stelle in **Auswerten**.



Überblick: Kennzahlen, Ranglisten, Karte.

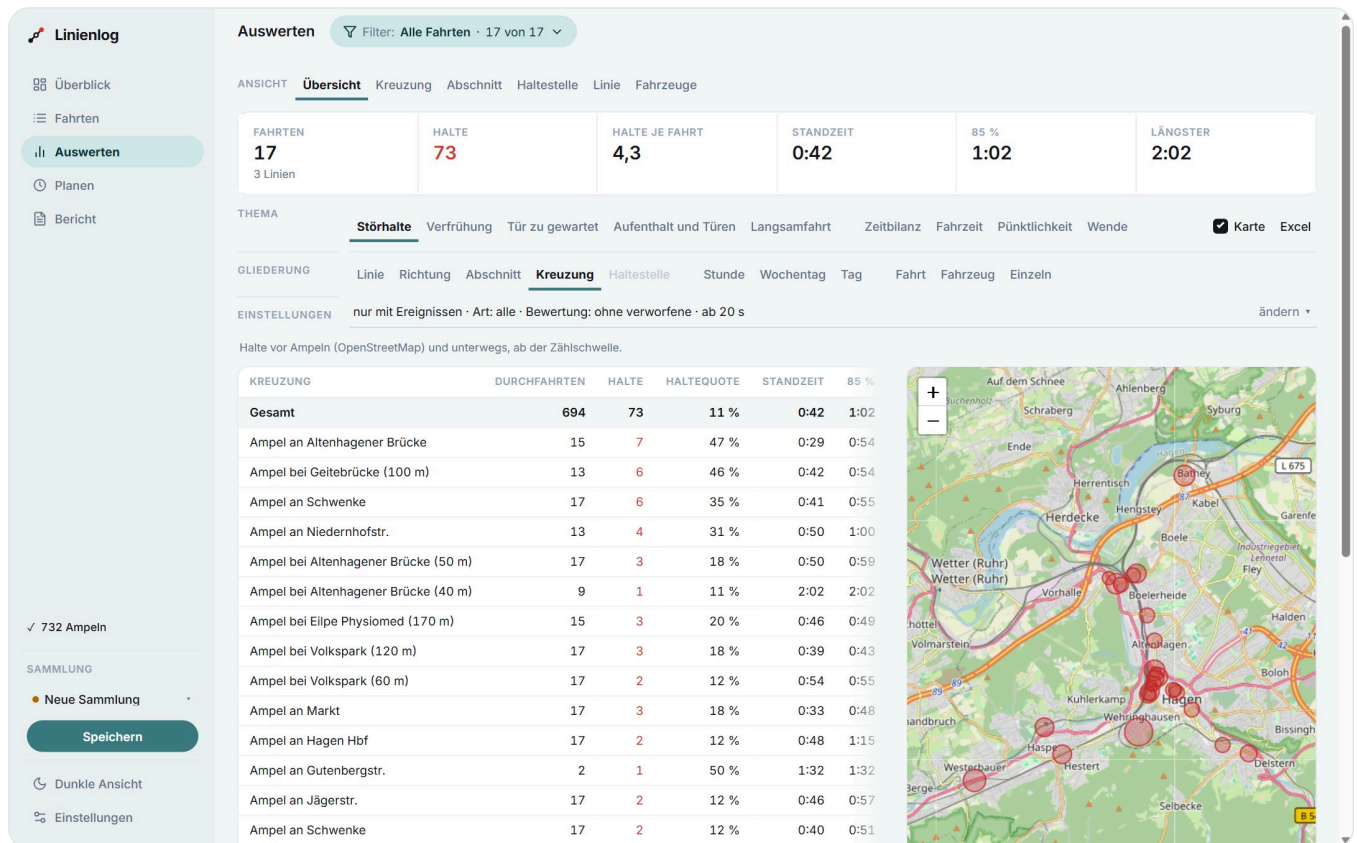
Über allem steht der **Filter**: Zeitraum, Linien („nur“ oder „ohne“, auch nach Kategorien wie Einsatzwagen), Richtungen, Wochentage, Uhrzeit, Fahrzeug. Was der Filter auslässt, taucht in keiner Zahl auf – auch nicht im Bericht.

7 Auswerten

Die **Übersicht** gliedert frei: **Thema** ist, worum es geht (Störhalte, Verfrühung, Tür zu gewartet, Aufenthalt und Türen, Langsamfahrt, Zeitbilanz, Fahrzeit, Pünktlichkeit, Wende), **Gliederung**, wonach sortiert wird (Linie, Richtung, Abschnitt, Kreuzung, Haltestelle, Stunde, Wochentag, Tag, Fahrt, Fahrzeug oder jedes Ereignis einzeln). Daneben gehen einzelne Stellen in die Tiefe:

- **Kreuzung**: alle Halte an einer Ampel, getrennt nach Zufahrten – nur die einzelne Signalgruppe lässt sich schließlich ändern.
- **Abschnitt**: zwei frei gesuchte Haltestellen, auch über mehrere Halte und linienübergreifend.
- **Haltestelle**: Pünktlichkeit, Standzeiten und Verfrühung, je Linie und Tageszeit.
- **Linie**: Verspätungsaufbau Haltestelle für Haltestelle.
- **Fahrzeuge**: Aufenthalt und Türzeit je Halt, Störhalte und Mehrzeit je Fahrt – so fallen etwa langsame Türen auf.

Die einzelnen Stellen bieten einen **Vorher/Nachher**-Vergleich zweier Zeiträume, etwa vor und nach einer Änderung an einer Ampel; Kreuzung, Abschnitt und Haltestelle gibt es zusätzlich als Steckbrief (PDF).



Auswerten: Störhalte je Kreuzung mit Stichprobe, Haltequote, Median und 85-%-Wert.

8 Fahrzeiten planen

Das Werkzeug schlägt **Soll-Fahrzeiten je Haltestellenrelation** vor, aus einer Fahrt oder aus vielen. Gemessen wird Abfahrt A bis Abfahrt B, der Aufenthalt an B also eingeschlossen.

Einstellung	Bedeutung
Zielwert	Anteil der Fahrten, die die vorgeschlagene Zeit schaffen sollen (Standard 85 %).
Toleranz	Unterschiede darunter führen zu keinem Vorschlag (Standard 30 s).
Messungen je	Relation über alle Linien zusammen oder nur diese Richtung.
Zeitlagen	Getrennte Vorschläge, etwa für Früh, Hauptverkehrszeit, Tag und Abend.
Zeitausgleich / Störhalte	Herausrechnen, um zu sehen, was ohne sie nötig wäre.

Fahren mehrere Linien über einen Abschnitt, zeigt das Werkzeug das an, erkennt einen festen Takt und meldet, wenn die Vorschläge die Linien dort gegeneinander verschieben würden.

Linienlog

Überblick

Fahrten

Auswerten

Planen

Bericht

Planen

Filter: Alle Fahrten · 17 von 17

Grundlage

17 Fahrten im Filter · 723 Relationsmessungen. Eine einzelne Fahrt: in „Fahrten“ „Nur diese auswerten“ wählen.

Parameter

Zielwert (so viele schaffen es)

85 %

Toleranz (s)

30

mind. Messungen

1

Messungen je

Relation, alle Linien

Zeitlagen

ganztäglich

Fahrplan

ganze Minuten

Zeitausgleich

☒ herausrechnen

Störhalte

☐ herausrechnen

Richtung

67 Westerbauer Schleife → Selbecke (1)

67 Höhwaldstr. → Westerbauer Schleife (1)

512 Hengsteysee → Selbecke (1)

512 Höhwaldstr. → Syburg (1)

516 Brockhausen → Eilperfeld (7)

516 Metzger Str. → Vorhalle Bf (6)

FAHRTEN

1

ganztäglich

RELATIONEN

55

alle mit Messung

LÄNGER PLANEN

5

Toleranz 30 s

KÜRZER PLANEN

4

Zielwert 85 %

FAHRZEIT SOLL

65:22

Start bis Ende

VORSCHLAG

65:04

Änderung -0:18

RELATION	LINIEN	N	SOLL	IST MED.	IST 85 %	VORSCHLAG	ÄNDERUNG
Westerbauer Schleife → Westerbeaue...	67	1	0:17	0:17	0:17	0:17	bleibt
Westerbauer Schleife → Nordstr.	67	1	1:12	1:12	1:12	1:12	bleibt
Nordstr. → Westerbauer Bf	67	1	0:44	0:44	0:44	0:44	bleibt
Westerbauer Bf → Quambusch	67	1	0:46	0:46	0:46	0:46	bleibt
Quambusch → Louise-Märcker-Str.	67	1	1:05	1:05	1:05	1:05	bleibt
Louise-Märcker-Str. → Kornstr.	67	1	0:44	0:44	0:44	0:44	bleibt
Kornstr. → Ährenstr.	67	1	1:05	1:05	1:05	1:05	bleibt
Ährenstr. → Twittingstr.	67	1	1:25	1:25	1:25	1:25	bleibt
Twittingstr. → Jungfernbruch	67	1	0:53	0:53	0:53	0:53	bleibt
Jungfernbruch → Harkortstr.	67	1	0:26	0:26	0:26	0:26	bleibt
Harkortstr. → Oedenburgstr.	67	1	1:53	1:53	1:53	1:53	bleibt
Oedenburgstr. → Innsbrucker Str.	67	1	0:45	0:45	0:45	0:45	bleibt
Innsbrucker Str. → Ev. Krankenhaus	67	1	0:53	0:53	0:53	0:53	bleibt

FAHRPLAN AB START (MINUTEN)

Excel

HALTESTELLE	SOLL	VORSCHLAG
Westerbauer Schleife	0	0
Westerbauer Schleife	0	0
Nordstr.	1	1
Westerbauer Bf	2	2
Quambusch	3	3
Louise-Märcker-Str.	4	4
Kornstr.	5	5

GEMEINSAME ABSCHNITTE

67 516

Schwenke → Altenhagener Brücke(2 Relationen)

Abstände nicht bestimmbar.

Ankunft am Abschnitt mit Vorschlag: 67 ±0:00

516 +1:35

Die Linien verschieben sich dort um 1:35

Planen: Vorschläge je Relation, rechts der Fahrplan ab Start.

9 Bericht: PDF, Excel, Logdatei

Der Bericht nimmt die Fahrten im Filter; einzelne lassen sich abwählen.

- **PDF-Bericht:** dokumentiert, ohne zu bewerten. Immer dabei: Kennzahlen, Fahrten, Übersichtskarte. Dazu nach Wahl: Störhalte (Linien, Tageszeit), Kreuzungen und Zufahrten, Fahrzeit gegen Fahrplan, Verfrühung, Hochrechnung auf Werktag und Jahr, Zeitbilanz – und auf Wunsch jede Fahrt einzeln mit Karte und Verlauf. Am Schluss stehen Methode und Einstellungen.
- **Excel-Mappe:** dieselben Zahlen als Tabellenblätter zum Weiterrechnen, mit echten Zahl- und Zeitformaten, Filter in der Kopfzeile und Druck quer auf Seitenbreite.
- **Logdatei:** die Rohdaten der Handy-Aufzeichnungen – zum Sichern, Weitergeben und Neuauswerten.

Linienlog

Überblick

Fahrten

Auswerten

Planen

Bericht

732 Ampeln

SAMMLUNG

Neue Sammlung

Speichern

Dunkle Ansicht

Einstellungen

Bericht

Filter: Alle Fahrten · 17 von 17

PDF-Bericht

Excel-Mappe

Logdatei

Bericht über 17 Fahrten, Linien 67, 512, 516, 15.09.2026

1 · FAHRTEN

17 von 17 Fahrten · Linien 67, 512, 516

Auswahl

Welche Fahrten in Frage kommen, legt die Filterleiste oben fest (Zeitraum, Linie). Hier lassen sich einzelne abwählen.

2 · PDF-BERICHT

Immer dabei: Kennzahlen, Übersichtskarte und die Liste der Fahrten. Dazu nach Wahl:

☒ Störhalte

Linien, Tageszeit, Störhalte je Fahrt

☒ Kreuzungen

Rangliste der Ampeln (OpenStreetMap), Zufahrten, Tageszeit

☒ Fahrzeit gegen Fahrplan

Soll - gegen Ist - Fahrzeit je Abschnitt

☐ Verfrühung und Warten

Haltestellen, an denen der Bus zu früh war und stand

☐ Hochrechnung

Verlorene Zeit je Werktag und Jahr, Kosten

☒ Wohin geht die Zeit

Zeitbilanz je Linie, Tür zu gewartet an Haltestellen, Langsamfahrt

☐ Jede Fahrt einzeln

Zeitbalken, Karte und Verlauf Halt für Halt – eine Seite je Fahrt

Die Karte zeigt Störhalte, sobald Störhalte oder Kreuzungen gewählt sind, und Verfrühungen, wenn Verfrühung gewählt ist.

3 · EXCEL-MAPPE

Rohdaten zum Weiterrechnen, ein Blatt je Tabelle:

☒ Fahrten

☒ Haltestellen

☒ Störhalte

☒ Abschnitte

☒ Kreuzungen

☒ Linien

☒ Zeitbilanz, Tür zu, Langsamfahrt

4 · LOGDATEI

Die Handy-Aufzeichnungen der gewählten Fahrten verlustfrei: jeder GPS-Punkt in voller Genauigkeit, Soll - Fahrt mit Haltestellen und Sollzeiten, gemessene Haltestellenzeiten und deine Bewertungen. Offenes JSON-Format – die Webanwendung liest es über „Dateien einlesen“ wieder ein, andere Programme können es ebenfalls lesen.

0 von 17 gewählten Fahrten sind Aufzeichnungen.

Bericht: Fahrten wählen, Inhalte des PDF, Blätter der Excel-Mappe, Logdatei.

10 Einstellungen und Schwellen

Die Einstellungen haben vier Bereiche: **Allgemein** (hell/dunkel, Fahrzeug, Weitergeben und Akku in der App, Linien einordnen), **Daten** (Sicherungen, Ampelstandorte, neu auswerten, alles löschen), **Erkennung** (die Schwellen) und **Info** (Fassung, Aktualisierung, Einführung, Anleitung). Die Standardwerte stammen aus gemessenen Fahrten:

Wert	Standard	Bedeutung
Störhalt zählt ab	20 s	Kürzere Halte werden gezeigt, aber nicht gezählt.
Langsam ab	8 km/h	Bis zu diesem Schnitt gilt ein Abschnitt als Halt.
Haltestellenzone	45 m	Innerhalb davon ist ein Halt Fahrgastwechsel, kein Störhalt.
Ampel voraus	5–80 m	So weit voraus muss eine Ampel liegen, damit der Halt „vor Ampel“ heißt.
Zusammenfassen bis	60 m	Rückt der Bus weniger weit nach, ist es derselbe Halt.
Zu früh ab	60 s	Ab dieser Verfrühung gilt eine Abfahrt als zu früh.

11 Aktualisierung

- **Im Netz:** Neu laden genügt.
- **Als Datei:** Linienlog prüft selbst und bietet an, die Datei zu ersetzen. Die vorige Fassung bleibt aufgehoben, ein Rücksprung ist jederzeit möglich (Einstellungen → Info).

Gesammelte Fahrten überstehen jede Aktualisierung.

Linienlog – Anleitung

7 / 8

12 Was gemessen wird

Linienlog liefert **Messwerte, keine Bewertungen**: wie lange ein Bus wo gestanden hat, nicht, wessen Schuld das war. Vorzeichen überall Ist – Soll (+ = später, länger).

- **Standzeit**: Bei Handy-Aufzeichnungen der gemessene Stillstand; bei Bordrechner-Protokollen die Zeit, in der kaum Strecke dazukam – das Gerät schreibt im Stand nichts.
- **„Vor Ampel“** entscheidet allein der Standort der Ampel aus OpenStreetMap, zusammen mit der Fahrtrichtung. Anforderungstelegramme des Bordrechners werden nur angezeigt.
- **Sollzeiten** stammen aus dem Fahrplan; bei Bordrechner-Protokollen sind sie minutengenau, weil das Gerät die Abweichung nur in ganzen Minuten meldet.
- **Stichprobe**: Jede Zahl steht mit der Zahl der Messungen daneben. Unter vier Halten ist der Median der Messwert selbst und trägt ein Sternchen.

13 Datenschutz und Recht

- Alle Daten bleiben auf dem Gerät. Weitergegeben wird nur, was ausdrücklich geteilt oder gesendet wird.
- Eine Aufzeichnung enthält die gefahrene Strecke mit Zeiten und ist damit einer Person zuzuordnen.
- Aus Bordrechner-Protokollen werden Fahrernummer, Firmenkennung und Digitacho-Angaben beim Einlesen **verworfen**.
- Laufen Fahrten mehrerer Personen zusammen, vorher mit Betriebsrat und Datenschutz klären; danach nur anonymisiert auswerten.
- Karten und Ampeln aus OpenStreetMap (ODbL), Kacheln von FOSSGIS und basemap.de (BKG, CC BY 4.0), Fahrpläne aus dem offenen GTFS-Datensatz (DELFI, CC BY 4.0). Schrift Inter (SIL Open Font License).

14 Wenn etwas klemmt

Beobachtung	Ursache und Abhilfe
Datei lässt sich nicht einlesen	Nur hdr/rec-Protokolle und Linienlog-Logdateien. Andere Formate erkennt Linienlog nicht.
Sammlung nach Neustart leer	Der Browser hat den Speicher geleert (privates Fenster, „Daten löschen“). Sammlung regelmäßig speichern.
Halte erscheinen als „unterwegs“ statt „vor Ampel“	Ampeln der Gegend noch nicht geladen. Mit Netz öffnen oder Einstellungen → Daten → Ampelstandorte → Neu laden.
Karte bleibt leer	Kein Netz. Die Auswertung funktioniert trotzdem, nur der Kartenhintergrund fehlt.

Linienlog 1.6.3 · Anleitung für die Webanwendung vom 24.09.2026 · App und Webanwendung:
<https://github.com/macpano/linienlog-app>